Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Optimización

Programación Entera-Mixta

Docente: Cristian Guarnizo Lemus

Somos Innovación Tecnológica con Sentido Humano

Alcaldía de Medellín

Contenido

1. Programas Enteros (IP).
2. Sin convexidad, restricciones y relajaciones.
3. Branch and Bound

Vigilada Mineducación

Problemas Enteros-Mixtos

Formulación semi-general:

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{d}^{\top}\boldsymbol{y}$$
$$\text{s.t. } c_i(\boldsymbol{x}) = 0, \forall i \in E$$
$$c_i(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{a}_{y,i}{}^{\top}\boldsymbol{y} \leq 0, \forall i \in I$$

Formulación mas general:

$$\min_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$$
$$\text{s.t. } c_i(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = 0, \forall i \in E$$
$$c_i(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \leq 0, \forall i \in I$$

$\boldsymbol{x} \in R^{n_x}$, variables continuas
$\boldsymbol{y} \in Y$, variables discretas (p.e. $\boldsymbol{y} \in \{0,1\}^{n_y}$)

- Clasificación:
  - MIP : Mixed-Integer Programming (tipicamente significa lineal)
  - MINLP: Mixed-Integer NLP.
  - IP: Integer Programming (Programacion entera).
  - BIP: Binary Integer Programming (tambien programacion “0-1”)

Vigilada Mineducación

Ejemplo: Arreglo fotovoltaico

Una astronave requiere reparar su paneles fotovoltaicos. Existen dos tipos de unidades reparadoras, A y B. La unidad A tiene una masa de 17 kg y ocupa 32 m^3, mientras que la unidad B tiene una masa de 32 kg y ocupa 15 m^3. La nave solo puede acomodar hasta 136 kg y hasta 120 m^3.

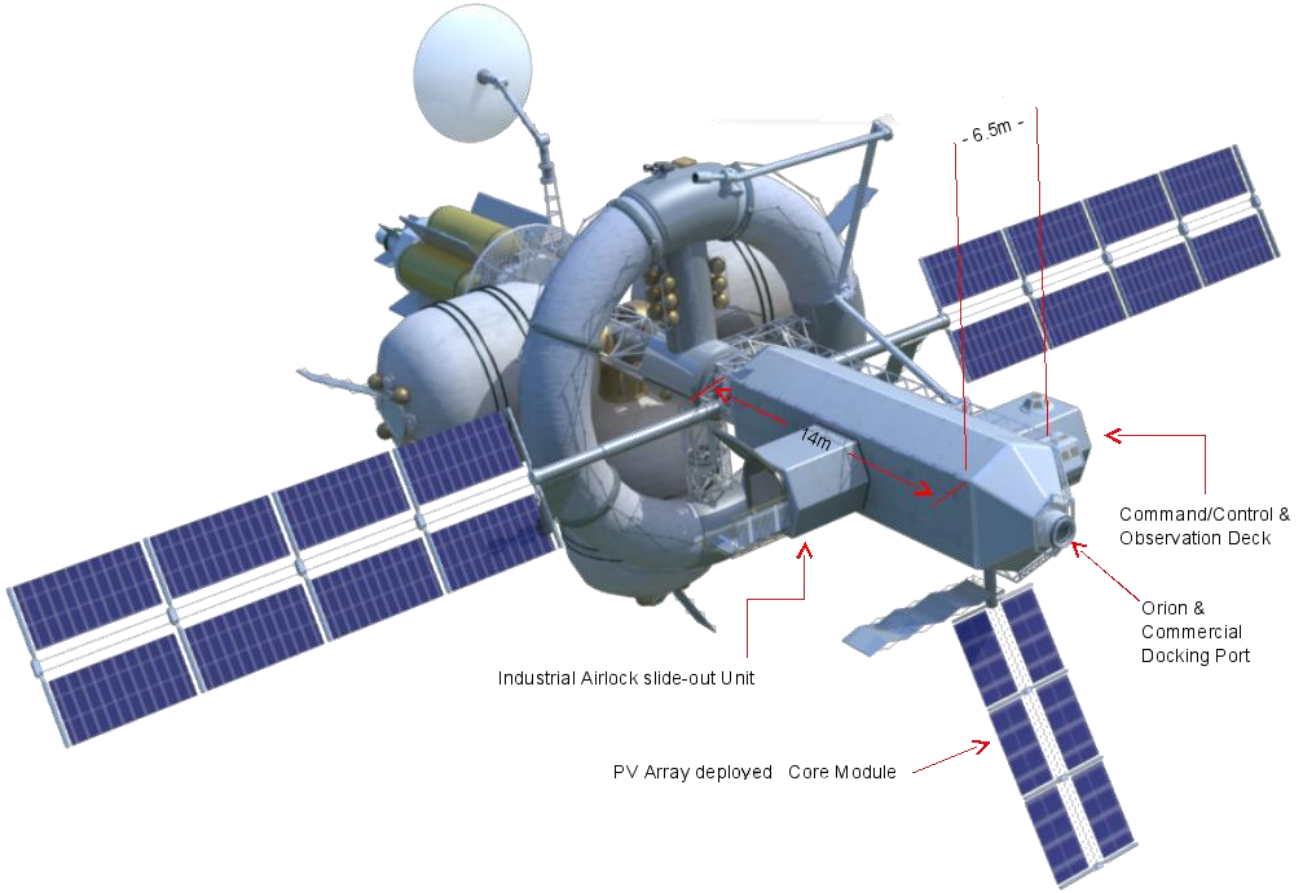
$$17x_1 + 32x_2 \leq 136$$

$$32x_1 + 15x_2 \leq 120$$

Cuantas unidades de cada tipo deben ser transportadas para maximizar el numero total de unidades reparadoras enviadas a la astronave?

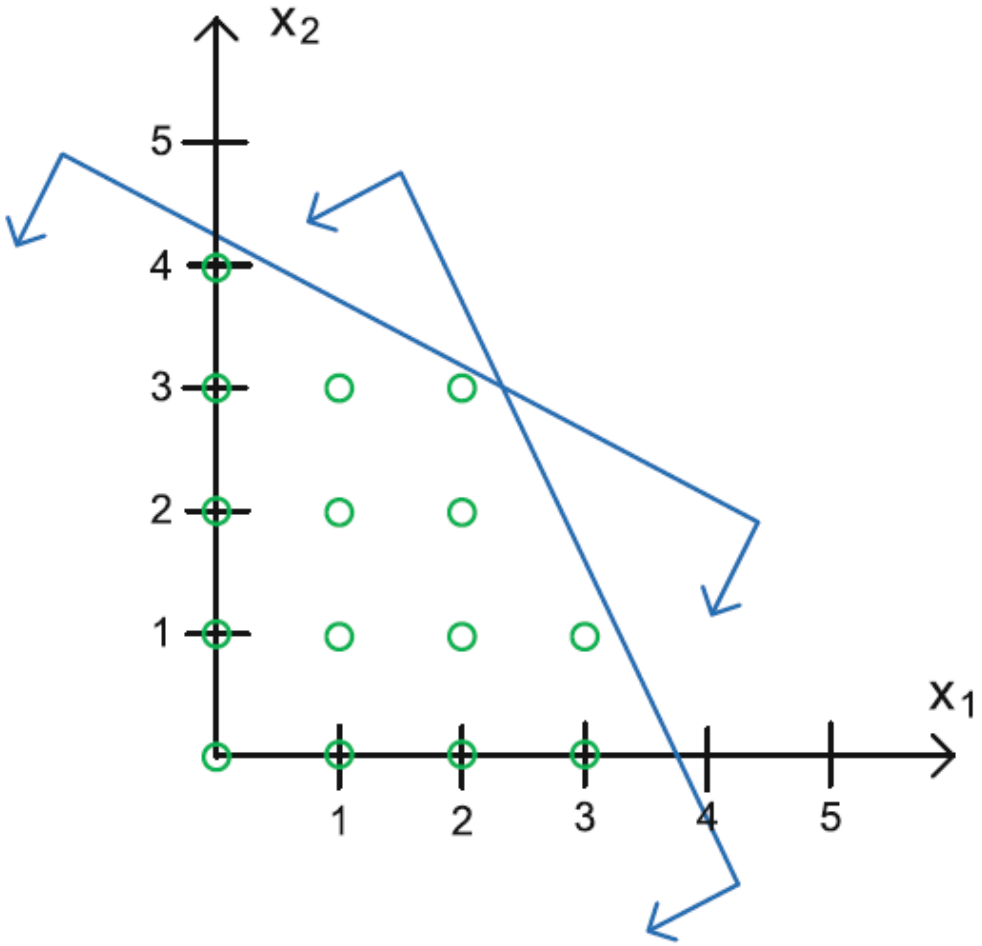
$$\max_{x_1, x_2} x_1 + x_2$$

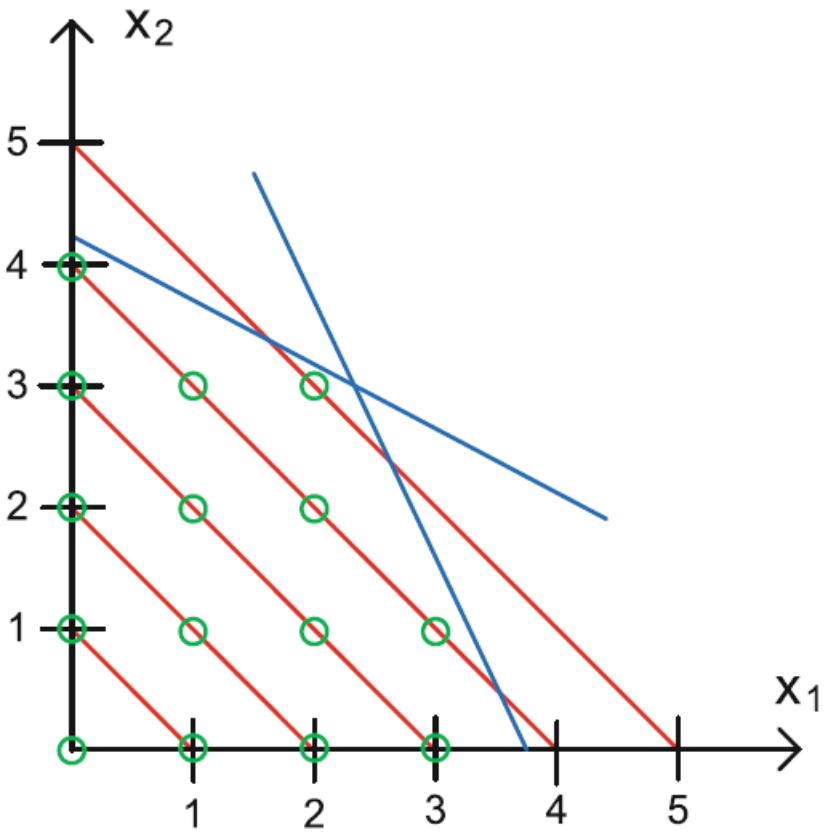
Con $x_1, x_2 \geq 0$. Y $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$.



Vigilada Mineducación

Ejemplo: Arreglo fotovoltaico





Vigilada Mineducación

0-1 MILP

$$
\begin{aligned}
\min_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}} \; & \boldsymbol{d}_x^T \boldsymbol{x} + \boldsymbol{d}_y^T \boldsymbol{y} \\
\text{s.t.} \; & \boldsymbol{a}_{x,i}^T \boldsymbol{x} + \boldsymbol{a}_{y,i}^T \boldsymbol{y} = b_i, \forall\, i \in \mathrm{E} \\
& \boldsymbol{a}_{x,i}^T \boldsymbol{x} + \boldsymbol{a}_{y,i}^T \boldsymbol{y} = b_i \leq 0, \forall\, i \in I \\
& \boldsymbol{x} \in R^{n_x} \\
& \boldsymbol{y} \in \{0,1\}^{n_y}
\end{aligned}
$$

En este caso, las variables enteras o discretas están representadas por 0 o 1. Puede ser considerada en casos donde esta variables representen la activación o desactivación de una variable en un proceso.

Vigilada Mineducación

Contenido

1. Programas Enteros (IP).
2. Sin convexidad, restricciones y relajaciones.
3. Branch and Bound

Vigilada Mineducación

Problemas de optimización entera-mixta

Formulación semi-general:

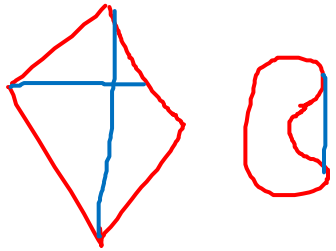
$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{d}^\top \boldsymbol{y}$$
$$\text{s.t. } c_i(\boldsymbol{x}) = 0, \forall i \in E$$
$$c_i(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{a}_{y,i}{}^\top \boldsymbol{y} \leq 0, \forall i \in I$$

$\boldsymbol{x} \in R^{n_x}$, variables continuas
$\boldsymbol{y} \in Y$, variables discretas (p.e. $\boldsymbol{y} \in \{0,1\}^{n_y}$)

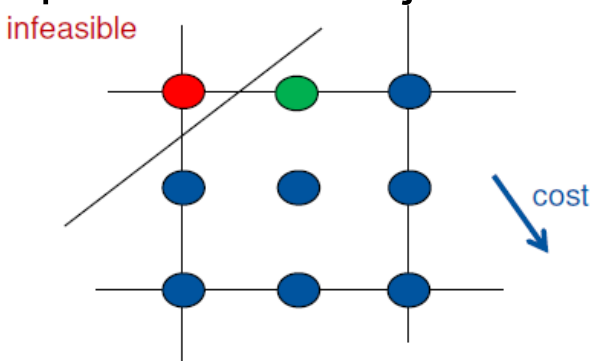
Vigilada Mineducación

Programa enteros no son convexos

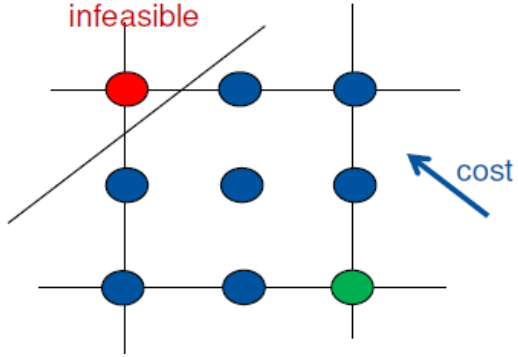
- Restricción de integralidad es no convexa $\boldsymbol{y} \in \{0,1\}^{n_y}$
  - Recordar la definición de un conjunto convexo.
- Las soluciones optimas de programación entera y sus relajaciones continuas $\boldsymbol{y} \in [0,1]^{n_y}$ pueden o no coincidir.
  - Depende del conjunto de factibilidad y la función objetivo.
  - Ejemplo: $\boldsymbol{y} \in \{0,1,2\}^2$ con restriciones lineales y función objetivo lineal.



Solución entera optima no es la misma que la optima de la relajación continua.



Solución entera optima igual que la optima de la relajación continua.

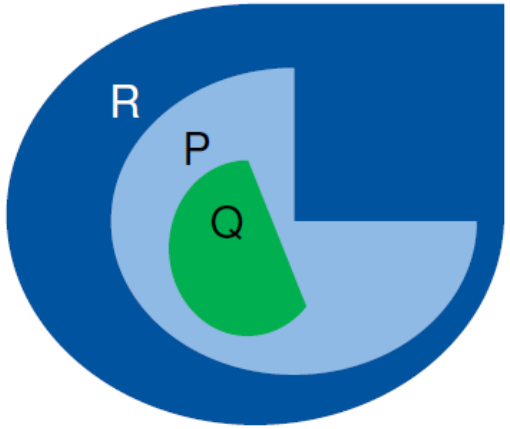


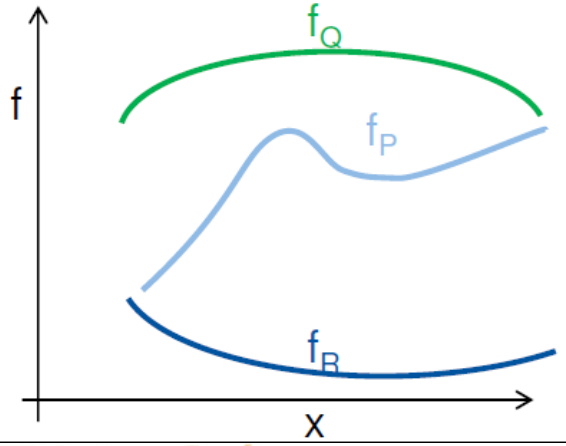
- Distintion en la literatura: Funciones lineales, funciones cuadráticas convexas, cuadráticas no convexas, no lineal convexo, no convexo.
  - A veces se puede encontrar “convex mixed-integer program”.

Vigilada Mineducación
Somos Innovación Tecnológica con Sentido Humano

Limitaciones, Relajaciones y Aproximaciones

- Considere el problema P, recordar que Ω es el conjunto factible y f la función objetivo.
- (R) es una limitación de (P) si $\Omega_R \supset \Omega_P$ y $f_R(\boldsymbol{x}) \leq f_P(\boldsymbol{x}), \forall \boldsymbol{x} \in \Omega_P$.
  - Una solución global de (R) nos da un limite inferior (lower bound) de P.
  - p.e. $y \in \{0,1\}$ puede ser relajada como $\boldsymbol{y} \in [0,1]$
  - p.e. linelización de una función convexa.
- (Q) es una limitación de (P) si $\Omega_Q \subset \Omega_P$ y $f_Q(\boldsymbol{x}) \geq f_P(\boldsymbol{x}), \forall \boldsymbol{x} \in \Omega_Q$.
  - Cualquier conjunto factible (p.e. una solución local) de Q entrega un limite superior a P.
  - p.e. $y \in \{0,1\}$ se puede limitar o restringir a $y_k = 0$.
- Una aproximación puede ser una relajación, limitación, o ninguna (p.e. linealizacion de una función no convexa).





Vigilada Mineducación

Ejemplos PyOMO

https://github.com/Pyomo/PyomoGallery

https://jckantor.github.io/ND-Pyomo-Cookbook/README.html

Vigilada Mineducación

Contenido

1. Programas Enteros (IP).
2. Sin convexidad, restricciones y relajaciones.
3. Branch and Bound

Vigilada Mineducación

Método Branch and bound - Basico

"Branch and Bound" (BB)

- Es aplicable para todas las funciones: lineal, no-lineal convexo, no lineal no convexo.

- Garantiza una optima solución en una cantidad de iteraciones finitas
  - Exacto para MILP
  - A una tolerancia arbitraria para MINLP
- Es la base para muchos solvers
  - CPLEX, Gurobi, XPRESS para MILP (y MIQP)
  - ANTIGONE, BARON, Couenne, EAGO, LINDo, MAiNGO, Octeract, SCIP para (MI)NLP
  - No es el único algoritmo, pero si es el estándar

- Es inherentemente un algoritmo exponencial → debe desempeñarse mucho mejor que el peor caso para ser tratable

- Se basa en muchas heurísticas: el numero de iteraciones varia ampliamente.

Vigilada Mineducación

BB para MILP - estrategia

Construir una serie de MILPs con restricciones y solucionar su relajacion LP.

- Paso "Branching": seleccionar $y_j \in \{0,1\}$ y crear dos subproblemas MILP con $y_j = 0$ y $y_j = 1$
  - Los hijos heredan el lower bound del padre
  - Seleccionar la heurística: p.e. seleccionar una variable con un valor optimo no entero en la relajación LP.
- Selección del nodo: seleccionar cual de las alternativas visitar después
  - Heurística: mejor limite inferior, breadth-first, Depth-first,…
- Bounding: relajar las variables binarias libres $y_j \in \{0,1\}$ a $y_j \in [0,1]$, solucionar LP → $\boldsymbol{x}^{(k)}, \boldsymbol{y}^{(k)}, f^{(k)}$
  - Sí $y_j^{(k)} \in \{0,1\}, \forall j$, entonces $\boldsymbol{x}^{(k)}, \boldsymbol{y}^{(k)}$ es factible en el MILP original y $f^{(k)}$ es el upper bound. Se puede eliminar el nodo.
  - Sí $\exists j$: $y_j^{(k)} \in (0,1)$, entonces $\boldsymbol{x}^{(k)}, \boldsymbol{y}^{(k)}$ no es factible en el MILP original. $f^{(k)}$ es el nuevo lower bound para este nodo.
  - El global lower bound es el mínimo entre todos los lower bound de los nodos activos.
  - Descendiendo del árbol, los lower bounds locales y globales se incrementan.
- Fathoming: eliminar todos los nodos con lower bound ≥ actual mejor upper bound.
- Iteracion final: si lower bound ≈ upper bound.

Vigilada Mineducación

BB para MILP - Ejemplo

ILP:

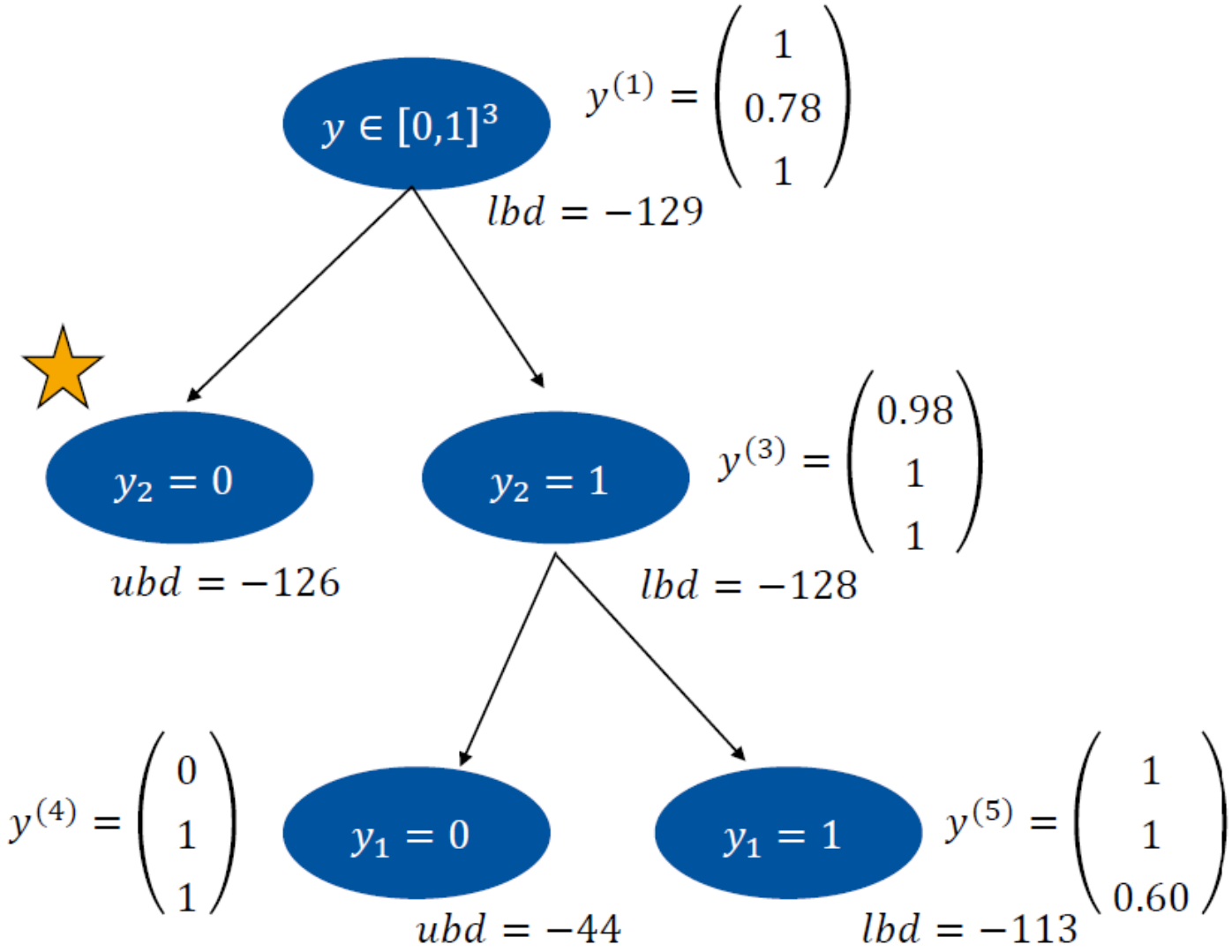
$$\min_{y_1,y_2,y_3} \quad -86y_1 - 4y_2 - 40y_3$$

$$\text{s.t.} \quad 774\,y_1 + 76y_2 + 42y_3 \le 875$$

$$67y_1 + 27y_2 + 53y_3 \le 875$$

$$y_{1,2,3} \in \{0,1\}$$

Node	lbd^k	ubd^k	lbd	ubd
1	-129	∞	-129	∞
2	-126	-126	-129	**-126**
3	-128	∞	**-128**	-126
4	-44	-44	-128	-126
5	-113	∞	**-126**	-126



Vigilada Mineducación

Referencias

- Basado en el curso “Applied Numerical Optimization” por el profesor Alexander Mitsos.
- Optimization in Engineering - Models and Algorithms. R. Sioshansi, A. Conejo.
- Nocedal J. Wright S. J. Numerical Optimization, 2nd Edition, Springer, 2006. Chapter 13.

Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡Gracias!

Somos Innovación Tecnológica con Sentido Humano

Alcaldía de Medellín